வேதிப்பிணைப்பில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன. NaCl போன்ற மூலக்கூறுகளில் Na அணு இழக்கும் ஒரு எலக்ட்ரானை Cl அணு ஏற்பதால் Na^+ மற்றும் Cl^- அயனிகள் உருவாகின்றன. இந்த அயனிகள் நிலைமின்னியல் ஈர்ப்பு விசையினால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன, இப்பிணைப்பே அயனிப் பிணைப்பு ஆகும். மேலும் சில சேர்மங்களில் எலக்ட்ரான்கள் முழுவதுமாக பரிமாற்றம் செய்யப்படாமல் இரு அணுக்களுக்கிடையே பங்கிடப்படுகின்றன. இணையும் இரு அணுக்களும் அவைகளுக்கிடையே பங்கிடப்பட்ட எலக்ட்ரான்களின் மீதான சமமான கவர்ச்சிவிசையால் ஒன்றோடொன்று பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. இதுவே சகப்பிணைப்பு எனப்படும். இவ்வகை பிணைப்புகளுடன் இணையும் இரு அணுக்களுக்கிடையே ஒரு அணு மட்டும் சகப்பிணைப்பிற்கு தேவையான எலக்ட்ரானை வழங்கும் ஈதல் சகப்பிணைப்பும் சில சேர்மங்களில் காணப்படுகிறது. மேலும் உலோகங்களில் உலோகப் பிணைப்பு எனும் ஒரு வகைப் பிணைப்பு காணப்படுகிறது. லூயிஸ் கொள்கையுடன் VSEPR கொள்கையை பயன்படுத்தி மூலக்கூறுகளின் வடிவங்களைத் தீர்மானிக்க இயலும். இக்கொள்கையின்படி மூலக்கூறுகளின் மைய அணுவைச்சுற்றி காணப்படும் இணைதிற கூட்டு எலக்ட்ரான் இரட்டைகளைப் பொருத்து (பிணைப்பு இரட்டை மற்றும் தனித்த இரட்டை) அதன் வடிவமைப்பு அமைகிறது. ஒவ்வொரு இணைதிற கூட்டு எலக்ட்ரான் இரட்டையும் ஒன்றையொன்று விலக்குகின்றன. எனவே இவ்விலக்கு விசையை குறைக்கும் வகையில் அவைகள் எவ்வளவு தூரம் விலகி இருக்க இயலுமோ, அவ்வகையில் புறவெளியில் அமைகின்றன. ஹைய்ட்லர் மற்றும் லண்டன் ஆகிய அறிவியல் அறிஞர்கள் ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறில் சகப்பிணைப்பு உருவாதலை, எலக்ட்ரானின் அலை இயக்கவியலை அடிப்படையாகக் கொண்டு கருத்தியலாக விளக்கினார்கள். இக்கருத்துக்கள் பாலிங் மற்றும் ஸ்லேட்டர் ஆகியோர்களால் மேலும் மேம்படுத்தப்பட்டது. இவர்களின் கொள்கையின் படி இரு அணுக்களின் சரிபாதி நிரம்பியுள்ள ஆர்பிட்டால்கள் மேற்பொருந்தும்போது அவைகளுக்கிடையே சகப்பிணைப்பு உருவாகிறது. லினஸ் பாலிங் இனக்கலப்பாதல் என்ற கருத்தினை அறிமுகப்படுத்தினார். ஒரே அணுவின், ஒப்பிடத்தக்க அளவு ஆற்றலுடைய அணு ஆர்பிட்டால்கள் ஒன்றோடொன்று கலந்து, சம எண்ணிக்கையில் சம ஆற்றலை பெற்றுள்ள புதிய சமமான ஆர்பிட்டால்களை தரும் செயல்முறை இனக்கலப்பாதல் என வரையறுக்கப்படுகிறது. இனக்கலப்பாதலில், sp, sp^2, sp^3, sp^3d^2..... போன்ற வெவ்வேறு வகைகள் உள்ளன.

F. ஹீண்ட் மற்றும் ராபர்ட் s. முல்லிக்கன் ஆகிய அறிஞர்கள் மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் கொள்கை என்ற பிணைப்பு பற்றிய கொள்கையினை உருவாக்கினர். இக்கொள்கையின்படி, அணுக்கள் இணைந்து மூலக்கூறுகளை உருவாக்கும் போது, அணு ஆர்பிட்டால்கள் தங்களின் தனித்துவத்தினை இழக்கின்றன. மேலும் மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால்கள் உருவாகின்றன.இத்தகைய மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால்களில் எலக்ட்ரான்கள் நிரப்பப்படுதல், அணு ஆர்பிட்டால்களில் எலக்ட்ரான்கள் நிரப்பப்படுதலைப் போன்றே, ஆஃபா கொள்கை, பாலியின் தவிர்ப்புக்கொள்கை மற்றும் ஹீண்ட்விதி ஆகியனவற்றை பின்பற்றி நிகழ்கிறது.

மதிப்பீடு:

சரியான விடையினைத் தேர்வு செய்க

1. பின்வருவனவற்றுள் எண்ம விதிப்படி அமையும் மைய அணுவைப் பெற்றுள்ளது எது?
   அ) XeF_4 ஆ) $AlCl_3$
   இ) SF_6 ஈ) SCl_2

2. $O_A = C = O_B$, மூலக்கூறில், O_A, C மற்றும் O_B ஆகியவற்றினுடைய முறைசார் மின்சுமைகள் முறையே
   அ) -1, 0, + 1 ஆ) +1, 0,-1
   இ) -2,0,+2 ஈ) 0,0,0

3. பின்வருவனவற்றுள் எது எலக்ட்ரான் பற்றாக்குறைச் சேர்மம்?
   அ) PH_3 ஆ) $(CH_3)_2$
   இ) BH_3 ஈ) NH_3

4. பின்வருவனவற்றுள் π பிணைப்பு காணப்படாத மூலக்கூறு எது?

Unit 10 layout - jagan.indd 114 27-01-2021 15:41:46